Intro to LaTeX

Workshop für Physik-Erstis

Gigi
jDPG Regionalgruppe Tübingen
22. Oktober 2026

$i\hbar\,\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi$
$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$
$E = mc^2$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$

Ablauf

0–10	**Was ist LaTeX?**	Konzept, Geschichte, Relevanz
10–20	**Optionen**	Overleaf, lokale Installation, Editoren
20–35	**Grundgerüst und Text**	Präambel, Pakete, Struktur
35–50	**Mathematik**	Formeln, `align`, Einheiten
50–75	**Praxisteil**	Ihr seid dran
75–82	**Was noch alles geht**	TikZ, Plots, Pakete
82–87	**LaTeX und KI**	Nutzen, Overleaf, Grenzen
87–90	**Abschluss**	Ressourcen und Fragen

01

Was ist LaTeX?

Markup statt WYSIWYG

Word, LibreOffice, …

- *What You See Is What You Get*
- Formatierung direkt beim Schreiben
- Layout liegt in eurer Verantwortung

LaTeX

- Ihr beschreibt die Struktur
- LaTeX übernimmt das Layout
- Inhalt und Form sind getrennt

Ihr schreibt `\section{Einleitung}`, nicht „Arial, 14 pt, fett, Abstand 12 pt“.

Vom Quelltext zum PDF



Nebenprodukte: `.aux`, `.log`, `.toc`, …

- Ähnlich wie beim Programmieren: schreiben, kompilieren, Ergebnis ansehen
- Fehler stehen in der `.log`-Datei bzw. im Editor

Geschichte und Relevanz

Geschichte

- 1978: Donald Knuth entwickelt TEX, weil ihm der Satz seiner Bücher nicht gefällt
- 1984: Leslie Lamport baut LATEX als Makropaket darauf
- Heute: LATEX 2ε plus tausende Pakete auf CTAN

Warum in der Physik?

- Formelsatz in hoher Qualität
- Standard für Paper, arXiv und Abschlussarbeiten
- Skripte und Übungsblätter sind damit gesetzt
- Kostenlos, plattformunabhängig, reine Textdateien

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r},t)\right]\Psi(\mathbf{r},t)$$

02

Optionen

Wo schreibe ich LaTeX?

Overleaf

im Browser

Vorteile

- Keine Installation
- Echtzeit-Kollaboration
- Viele Vorlagen

Nachteile

- Internet nötig
- Gratis-Version begrenzt

Lokal

auf dem eigenen Rechner

Vorteile

- Offline und schnell
- Volle Kontrolle
- Beliebiger Editor

Nachteile

- Mehrere GB groß
- Mehr Einrichtung

Typst

moderne Alternative

Vorteile

- Einfachere Syntax
- Sehr schnell

Nachteile

- Kein LaTeX
- Journals wollen LaTeX

Lokale Installation: Distribution und Editor

Distribution (der Compiler)

- **TeX Live:** Linux, Windows
- **MacTeX:** macOS
- **MiKTeX:** Windows, lädt Pakete bei Bedarf nach

Editor (wo ihr tippt)

- **TeXstudio:** einsteigerfreundlich
- **VS Code** + LaTeX Workshop
- **Emacs** + AUCTeX
- **Neovim** + VimTeX

Empfehlung für heute: Overleaf. Lokal lohnt sich später, z. B. fürs Praktikum.

03

Grundgerüst und Text

Das minimale Dokument

```
{article}   % Dokumenttyp

% Präambel: Einstellungen und Pakete
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath}

\title{Mein erstes Dokument}
\author{Max Mustermann}

\begin{document}          % Inhalt
\maketitle
Hallo Welt!
\end{document}
```

- **Präambel:** alles vor `\begin{document}`
- Befehle beginnen mit `\`
- Pflichtargumente in `{}`, optionale in `[ ]`
- `%` leitet einen Kommentar ein

Wichtige Pakete für den Anfang

Paket	Wofür?
`babel` mit `ngerman`	Deutsche Silbentrennung und Bezeichnungen
`amsmath`, `amssymb`	Erweiterter Mathesatz und Symbole
`siunitx`	Zahlen und Einheiten korrekt setzen
`graphicx`	Bilder einbinden
`booktabs`	Schöne Tabellen
`hyperref`	Klickbare Verweise im PDF

Struktur, Listen und Verweise

```
{Einleitung}
\label{sec:einleitung}

Text mit \textbf{fett} und \emph{betont
    }.

\begin{itemize}
  \item erster Punkt
  \item zweiter Punkt
\end{itemize}

\subsection{Messung}
Siehe Abschnitt~\ref{sec:einleitung}.
```

- Abschnitte werden automatisch nummeriert
- `itemize` für Stichpunkte, `enumerate` für Nummern
- `\label` und `\ref`: Verweise passen sich selbst an
- Leerzeile beginnt einen neuen Absatz
- ~ ist ein geschütztes Leerzeichen

Fehlermeldungen lesen

```
! Missing $ inserted.
<inserted text>
                $
l.12 Die Energie ist E = mc^
                           2.
```

- `l.12`: Fehler in Zeile 12
- Hier steht ^ außerhalb des Mathemodus, es fehlt `$...$`

Immer den **ersten** Fehler beheben, dann neu kompilieren.

04

Mathematik

Inline und abgesetzt

CODE

```
Die Kraft ist $F = m a$.

\[ E = \frac{1}{2} m v^2 \]

\begin{equation}
  \nabla \cdot \vec{E}
    = \frac{\rho}{\varepsilon_0}
  \label{eq:gauss}
\end{equation}
Siehe Gleichung~\eqref{eq:gauss}.
```

ERGEBNIS

Die Kraft ist $F = ma$.

$$E = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1}$$

Siehe Gleichung (1).

Die wichtigsten Bausteine

Eingabe	Ausgabe	Eingabe	Ausgabe
`x^2, x_i`	x^2, x_i	`\alpha, \Omega`	α, Ω
`\frac{a}{b}`	$\frac{a}{b}$	`\vec{v}`	$\vec{v}$
`\sqrt{x}`	$\sqrt{x}$	`\partial`	∂
`\int_0^\infty`	$\int_0^\infty$	`\nabla`	∇
`\sum_{n=1}^N`	$\sum_{n=1}^N$	`\hbar`	$\hbar$
`\left( \frac{a}{b} \right)`	$\left(\frac{a}{b} \right)$	`\cdot, \times`	$\cdot$, $\times$

Symbol vergessen? **Detexify**: Symbol zeichnen, Befehl bekommen.

Mehrzeilige Gleichungen mit `align`

```
{align}
  E &= E_\text{kin} + E_\text{pot} \\
    &= \frac{1}{2} m v^2 + m g h
\end{align}
```

$$E = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} \tag{2}$$
$$= \frac{1}{2}mv^2 + mgh \tag{3}$$

- `&` markiert die Stelle, an der ausgerichtet wird
- `\\` beendet die Zeile, `align*` verzichtet auf Nummern

Zahlen und Einheiten mit `siunitx`

Präambel: `\usepackage[locale=DE]{siunitx}`. Korrekte Abstände, aufrechte Einheiten, Dezimalkomma und Unsicherheiten.

CODE

```
$g = \qty{9.81}{\metre\per\second\squared}$

$\lambda = \qty{632.8}{\nano\metre}$

$h = \qty{6.626e-34}{\joule\second}$

$T = \qty{2.04(3)}{\second}$
```

ERGEBNIS

$g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
$\lambda = 632{,}8\,\mathrm{nm}$
$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
$T = 2{,}04(3)\,\mathrm{s}$

05

Praxisteil

Aufgabe 1: Eure Übungsblatt-Vorlage

ca. 12 Min.

Ziel

Eine Vorlage, die ihr ab sofort für eure Abgaben nutzen könnt.

1. Neues Projekt in Overleaf anlegen oder die Vorlage kopieren
2. Titel mit Name, Matrikelnummer, Übungsgruppe und Blattnummer
3. Aufgaben als `\section*{Aufgabe 1}` mit Teilaufgaben a), b), c)
4. Pakete laden: `babel`, `amsmath`, `siunitx`
5. Eine Rechnung mit `align` und ein Ergebnis mit Einheit einfügen

Bonus Kopf- und Fußzeile mit `fancyhdr`, eigenes Makro mit `\newcommand`

Aufgabe 2: Formel-Challenge

ca. 12 Min.

Setzt die Formeln so genau wie möglich:

Level 1 $F = ma, \qquad E = mc^2, \qquad p = \frac{h}{\lambda}$

Level 2 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

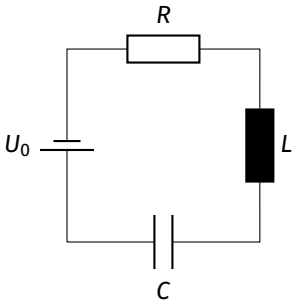
Level 3 $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\, x\, \psi(x)\, \mathrm{d}x$

Level 4 $Z = \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{E_n}{k_\mathrm{B} T}\right), \qquad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$

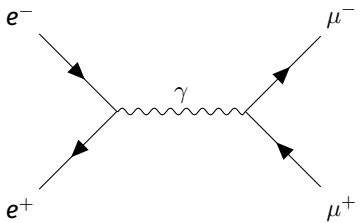
06

Was noch alles geht

Zeichnungen mit TikZ

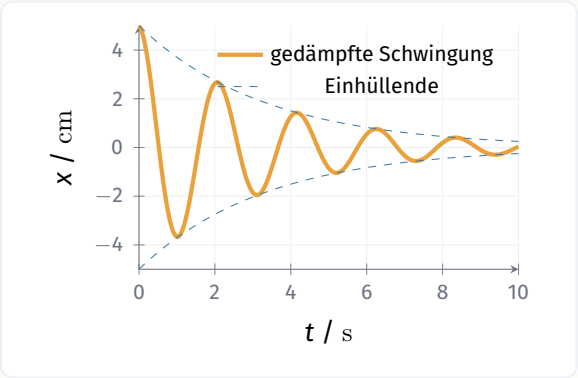


circuitikz RLC-Schwingkreis



tikz-feynman $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$

Plots direkt im Dokument mit `pgfplots`



- Funktionen oder Messdaten (CSV) direkt plotten
- Schrift und Stil passen automatisch zum Dokument
- Alternativ: Plot mit Python exportieren und mit `\includegraphics` einbinden

Pakete und Makros, die Tipparbeit sparen

CODE

```
$\braket{\psi | \hat{H} | \psi}$,
$\ket{\uparrow}$, $\bra{\phi}$

% Eigenes Makro
\newcommand{\dd}[1]{\,\mathrm{d}#1}
$\int f(x) \dd{x}$
```

ERGEBNIS

$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle$, $|\uparrow\rangle$, $\langle\phi|$
$\int f(x)\,\mathrm{d}x$

- `physics`: Kurzbefehle für Ableitungen und Beträge (kollidiert mit `\qty` aus `siunitx`)
- `mhchem`: Reaktionsgleichungen `biblatex`: Literaturverzeichnis aus einer `.bib`-Datei

Diese Präsentation ist komplett in LaTeX geschrieben.

Paket `beamer`: Folien, Überblendungen, Themes,
alle Formeln, Plots und Zeichnungen inklusive.

07

LaTeX und KI

Wofür KI bei LaTeX hilfreich ist

Fehler
verstehen
Log-Ausschnitt einfügen und erklären lassen, was LaTeX meint.

Bilder
zu Formeln
Foto einer Rechnung oder Formel in LaTeX-Code umwandeln.

Gerüste
erzeugen
Tabellen, Präambeln, Plot-Grundgerüste, einfache TikZ-Grafiken.

Befehle
nachschlagen
„Wie setze ich …?“ statt lange Doku zu durchsuchen.

KI ersetzt nicht das Verständnis der Grundlagen: Wer weiß, was `align` oder `\label` tun, erkennt auch, wann die Antwort falsch ist.

KI direkt in Overleaf

- **Error Assist:** erklärt Fehler und schlägt Lösungen vor
- **Equation Generator:** Formel in Worten beschreiben, LaTeX bekommen
- **Table Generator:** Tabellen aus einer Beschreibung
- **TeXGPT:** LaTeX-Code aus normaler Sprache im Editor
- **Writefull:** Sprachvorschläge für wissenschaftliches Englisch

Kostenloser Plan

Begrenztes tägliches Kontingent für die KI-Funktionen. Der KI-Chat-Assistent ist nicht enthalten.

Stand: Oktober 2026, Details unter `docs.overleaf.com`

Grenzen und Fallstricke

Erfundene Befehle

Halluzinationen

Pakete und Befehle, die es nicht gibt. Immer kompilieren und prüfen.

Erfundene Literatur

BibTeX

Quellen können frei erfunden sein. Jeden Eintrag selbst nachprüfen.

Komplexe Grafiken

TikZ

Koordinaten und Layout gehen oft schief, Nacharbeit ist die Regel.

Übungsblätter

Eigenleistung

Hilfe beim Setzen ist kein Problem, die Physik sollte von euch sein.

Live-Demo

ca. 2 Min.

1. Handschriftliche Formel fotografieren
2. Von einer KI in LaTeX-Code umwandeln lassen
3. In Overleaf einfügen und kompilieren
4. Absichtlich einen Fehler einbauen und mit Error Assist erklären lassen

> Ergebnis immer mit dem Original vergleichen: Indizes, Vorzeichen und Faktoren werden gerne verwechselt.

08

Abschluss

Ressourcen

Nachschlagen

- `overleaf.com/learn`
- Detexify (Symbol zeichnen)
- `tex.stackexchange.com`
- Wikibook „LaTeX-Kompendium“

Paket-Dokumentation

- CTAN: `ctan.org`
- Lokal: `texdoc siunitx`
- TikZ-Beispiele: `texample.net`

Am besten lernt man LaTeX durch Benutzen: Schreibt die nächsten Übungsblätter damit.

Fragen?

Danke fürs Mitmachen!